TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BrewLite

Ứng dụng Đặt đồ uống & Thanh toán Online

GVHD: ThS.Từ Lãng Phiêu

SV: Nguyễn Tiến Đạt - 3124410061
Phan Thành Đạt - 3124410065
Trần Anh Trung - 3124410380
Đinh Văn Đạt - 3124410053
Đỗ Chí Thanh - 3124410320
Lê Bảo Trọng Tấn - 3124410316

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Mục lục

1 GIỚI THIỆU **3**

1.1 Giới thiệu . . . 3

1.2 Mục tiêu đề tài . . . 3

1.2.1 Mục tiêu tổng quát . . . 3

1.3 Đối tượng sử dụng . . . 3

1.3.1 Khách hàng . . . 3

1.3.2 Nhân viên quầy . . . 4

1.4 Phạm vi đề tài . . . 4

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG **5**

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) . . . 5

2.1.1 Hiển thị danh sách đồ uống (Menu) . . . 5

2.1.2 Xem chi tiết và tùy chọn đồ uống . . . 5

2.1.3 Quản lý giỏ hàng . . . 5

2.1.4 Đăng ký và đăng nhập tài khoản . . . 5

2.1.5 Đặt hàng trực tuyến . . . 6

2.1.6 Thanh toán trực tuyến . . . 6

2.1.7 Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng . . . 6

2.1.8 Áp dụng mã giảm giá . . . 6

2.1.9 Tích lũy điểm thưởng thành viên . . . 7

2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) . . . 8

2.2.1 Hiệu năng hệ thống . . . 8

2.2.2 Bảo mật hệ thống . . . 8

2.2.3 Khả năng sử dụng . . . 9

2.2.4 Tính toàn vẹn dữ liệu . . . 9

2.3 User Story . . . 10

2.3.1 US-01 - Xem danh mục đồ uống 10
2.3.2 US-02 - Xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống 11
2.3.3 US-03 - Quản lý giỏ hàng 11
2.3.4 US-04 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản 12
2.3.5 US-05 - Thanh toán online 12
2.3.6 US-06 - Tạo đơn hàng 13
2.3.7 US-07 - Xem lịch sử đơn hàng 14
2.3.8 US-08 - Xem chi tiết đơn hàng 14
2.3.9 US-09 - Áp dụng mã giảm giá 14
2.3.10 US-10 - Tích lũy điểm thưởng 15

3 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG 16

3.1 Tổng quan thiết kế giao diện 16
3.2 Giao diện đăng nhập 16
3.3 Giao diện đăng ký 17
3.4 Giao diện trang chủ 18
3.5 Giao diện chi tiết sản phẩm 19
3.6 Giao diện giỏ hàng 19
3.7 Giao diện thanh toán 20
3.8 Giao diện thanh toán qua cổng VNPay (Sandbox) 21
3.8.1 Chọn phương thức thanh toán 21
3.8.2 Thanh toán bằng thẻ nội địa 22
3.8.3 Thông tin thẻ thử nghiệm 23
3.8.4 Xử lý kết quả trả về 23
3.9 Giao diện thanh toán thành công 24
3.10 Giao diện lịch sử đơn hàng 25

1 GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu

Tại các quán cà phê, khách hàng thường phải xếp hàng chờ gọi món và thanh toán vào giờ cao điểm. Việc ghi order và thu tiền thủ công cũng dễ dẫn đến nhầm lẫn đơn hàng và sai sót khi thu ngân.

BrewLite là ứng dụng đặt đồ uống trên nền tảng web theo hướng Mobile-First, phục vụ chi nhánh duy nhất BrewLite An Dương Vương (273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM). Hệ thống cho phép khách hàng xem thực đơn, tùy chỉnh size, mức đường, mức đá và topping, quản lý giỏ hàng, đặt đơn, thanh toán không tiền mặt qua cổng VNPay (môi trường sandbox) hoặc bằng điểm thưởng, sau đó theo dõi trạng thái đơn và tới quầy đọc mã đơn để nhận món. Mục tiêu là giảm thời gian chờ, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả phục vụ.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ứng dụng BrewLite hỗ trợ người dùng đặt đồ uống và thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay, đồng thời ghi nhận lịch sử đơn hàng, lịch sử giao dịch và điểm thưởng thành viên một cách chính xác, an toàn.

1.3 Đối tượng sử dụng

Hệ thống BrewLite hướng đến hai nhóm đối tượng chính:

1.3.1 Khách hàng

Khách hàng sử dụng ứng dụng để xem danh sách đồ uống, lựa chọn và tùy chỉnh sản phẩm, đặt hàng, thanh toán qua VNPay hoặc bằng điểm, theo dõi đơn hàng và tích lũy điểm thưởng.

1.3.2 Nhân viên quầy

Nhân viên quầy nhận mã đơn khách đọc tại quầy, đối chiếu đơn đã thanh toán và chuyển đơn qua các bước pha chế: đã thanh toán, đang pha chế, sẵn sàng lấy món, hoàn thành. Ở giai đoạn giữa kỳ, thao tác này được mô phỏng bằng nút *Demo (vai trò quầy)* trên trang theo dõi đơn.

1.4 Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống đặt đồ uống trực tuyến, bao gồm:

- Xem danh sách đồ uống.
- Quản lý giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.
- Thanh toán đơn hàng qua VNPay sandbox hoặc bằng điểm thưởng.
- Xem lịch sử đơn hàng và lịch sử giao dịch.

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.1.1 Hiển thị danh sách đồ uống (Menu)

Hệ thống hiển thị danh sách các loại đồ uống hiện có tại cửa hàng BrewLite, bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, giá bán, số lượt bán và tình trạng còn hàng.

Người dùng có thể lọc theo danh mục, sắp xếp và tìm kiếm món (gõ không dấu hoặc viết tắt, ví dụ `bx` cho Bạc xỉu) để chọn đồ uống phù hợp với nhu cầu.

2.1.2 Xem chi tiết và tùy chọn đồ uống

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm, bao gồm tên, hình ảnh, mô tả và giá bán.

Hệ thống cho phép lựa chọn kích thước (S, M, L), mức đường, mức đá, các loại topping và số lượng sản phẩm. Giá tiền được cập nhật ngay theo các tùy chọn mà người dùng đã chọn.

2.1.3 Quản lý giỏ hàng

Người dùng có thể thêm đồ uống vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, sửa tùy chọn hoặc xóa sản phẩm không còn nhu cầu mua.

Hệ thống tự động cập nhật tổng số lượng và tổng tiền của giỏ hàng. Thông tin giỏ hàng được lưu trên trình duyệt để không mất dữ liệu khi tải lại trang.

2.1.4 Đăng ký và đăng nhập tài khoản

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng họ tên, email và mật khẩu.

Người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng như đặt hàng, thanh toán, theo dõi lịch sử đơn hàng và điểm thưởng.

Hệ thống xác thực người dùng bằng JWT và bảo vệ thông tin tài khoản.

2.1.5 Đặt hàng trực tuyến

Sau khi lựa chọn đồ uống, người dùng có thể tiến hành đặt hàng từ giỏ hàng, chọn hình thức nhận món (đến lấy tại quầy hoặc giao tận nơi) và thời gian lấy.

Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng, số lượng sản phẩm và tình trạng tồn kho trước khi xác nhận.

Khi đặt hàng thành công, hệ thống lưu thông tin đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán (`PENDING`) cùng các sản phẩm đã đặt.

2.1.6 Thanh toán trực tuyến

BrewLite hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng VNPay trong môi trường thử nghiệm (sandbox), hoặc trả bằng điểm thưởng BrewLite.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống kiểm tra chữ ký và số tiền VNPay trả về, cập nhật trạng thái đơn hàng sang `PAID` và thông báo kết quả cho người dùng.

Trong trường hợp thanh toán thất bại, người dùng được thông báo lý do và có thể thực hiện lại giao dịch.

2.1.7 Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng

Người dùng có thể xem danh sách các đơn hàng đã thực hiện.

Thông tin hiển thị bao gồm mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách đồ uống, tổng số tiền và trạng thái đơn hàng. Người dùng cũng xem được lịch sử giao dịch VNPay (mã giao dịch, ngân hàng, thời gian, mã phản hồi).

Người dùng chỉ có thể xem những đơn hàng thuộc tài khoản của mình.

2.1.8 Áp dụng mã giảm giá

Người dùng có thể nhập mã khuyến mãi trong quá trình đặt hàng (ví dụ `BREW20`, `VNPAY20`, `FREESHIP`).

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, thời hạn sử dụng và điều kiện áp dụng của mã giảm giá (giá trị đơn tối thiểu, phương thức thanh toán, hình thức nhận món).

Nếu mã hợp lệ, số tiền giảm giá được tính vào tổng giá trị đơn hàng.

2.1.9 Tích lũy điểm thưởng thành viên

Hệ thống hỗ trợ tích lũy điểm thưởng cho người dùng sau khi hoàn tất thanh toán.

Điểm thưởng được ghi nhận theo quy định của BrewLite: mỗi 1.000đ thanh toán được 1 điểm.

Người dùng có thể theo dõi số điểm, lịch sử điểm và dùng điểm để thanh toán hoặc đổi quà.

2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

2.2.1 Hiệu năng hệ thống

Hệ thống BrewLite cần đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và ổn định trong quá trình người dùng thao tác.

Các chức năng như xem danh sách đồ uống, xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng cần được xử lý nhanh chóng.

API danh sách sản phẩm được đặt mục tiêu phản hồi dưới 1 giây trong môi trường kiểm thử thông thường.

```
$ for i in 1 2 3 4 5; do curl -s -o /dev/null \
    -w "GET /products lan $i: HTTP %{http_code} - %{time_total}s\n" \
    http://localhost:3001/products; done
GET /products lan 1: HTTP 200 - 0.006290s
GET /products lan 2: HTTP 200 - 0.004042s
GET /products lan 3: HTTP 200 - 0.003544s
GET /products lan 4: HTTP 200 - 0.003554s
GET /products lan 5: HTTP 200 - 0.004111s
```

Hình 1: Kết quả kiểm thử hiệu năng hệ thống

2.2.2 Bảo mật hệ thống

Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và dữ liệu của người sử dụng.

Mật khẩu được mã hóa một chiều bằng thuật toán băm bcrypt. Các chức năng yêu cầu đăng nhập sử dụng JWT để xác thực.

Hệ thống thực hiện phân quyền, đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu thuộc quyền sở hữu của mình. Kết quả VNPay trả về được kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512, nên mọi chỉnh sửa tham số đều bị từ chối.

Dữ liệu đầu vào được kiểm tra để hạn chế các yêu cầu không hợp lệ.

```
brewlite=# SELECT email, "passwordHash" FROM "User";
      email       |                passwordHash
------------------+--------------------------------------------
 demo@brewlite.vn | $2b$10$xm0wz2g.bJdDH4/p9Dfm3O...

$ curl -X POST http://localhost:3001/auth/register \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"fullName":"A","email":"sai-email","password":"123","confirmPassword":"123"}'
{"message":["Họ tên cần ít nhất 2 ký tự","Email không hợp lệ",
 "Mật khẩu cần có cả chữ và số","Mật khẩu cần ít nhất 8 ký tự"],
 "error":"Bad Request","statusCode":400}

$ curl http://localhost:3001/orders/me        # không gửi JWT
HTTP 401 Unauthorized
```

Hình 2: Mật khẩu được băm và dữ liệu đầu vào được kiểm tra

2.2.3 Khả năng sử dụng

Giao diện BrewLite được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.

2.2.4 Tính toàn vẹn dữ liệu

Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình đặt hàng và thanh toán.

Khi tạo đơn hàng, hệ thống sử dụng transaction và khóa lạc quan (optimistic locking) để việc lưu đơn hàng và trừ tồn kho được thực hiện nhất quán, kể cả khi nhiều khách đặt cùng lúc.

Tổng tiền đơn hàng được tính toán ở phía server nhằm hạn chế việc thay đổi dữ liệu từ phía client.

Quá trình thanh toán sử dụng cơ chế Idempotency (header `Idempotency-Key`) để tránh xử lý trùng lặp giao dịch.

```
# Gửi 3 lần POST /payments với cùng Idempotency-Key cho đơn BL677776
{"lan":1,"paymentId":"d3518545-...-8ea13d004c09","status":"PROCESSING"}
{"lan":2,"paymentId":"d3518545-...-8ea13d004c09","status":"PROCESSING"}
{"lan":3,"paymentId":"d3518545-...-8ea13d004c09","status":"PROCESSING"}

brewlite=# SELECT count(*) AS so_giao_dich FROM "Payment"
brewlite-#   WHERE "idempotencyKey" = '338165b5-fb57-4cc3-8b30-ee4e04519fc1';
 so_giao_dich
--------------
            1

$ npm run test:int
PASS test/payments-vnpay.int-spec.ts
PASS test/stock-concurrency.int-spec.ts   # kho 5, 12 khách đặt cùng lúc -> 5 đơn
Tests:       22 passed, 22 total
```

Hình 3: Giao dịch sử dụng Transaction, Idempotency

2.3 User Story

User Story mô tả các nhu cầu và mong muốn của người dùng khi tương tác với hệ thống BrewLite. Mỗi User Story được xây dựng từ góc nhìn của người sử dụng, nhằm xác định chức năng cần phát triển và giá trị mà chức năng đó mang lại.

Bên cạnh đó, mỗi User Story đi kèm với các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria), giúp xác định điều kiện để một chức năng được xem là hoàn thành và đáp ứng yêu cầu.

2.3.1 US-01 - Xem danh mục đồ uống

User Story:

Là một khách truy cập, tôi muốn xem danh mục đồ uống, để biết các sản phẩm đang được bán tại BrewLite.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi truy cập trang thực đơn, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm từ API `GET /products`.
- Mỗi sản phẩm hiển thị tên, giá, hình ảnh, số lượt bán và tình trạng tồn kho theo dữ liệu hệ thống.
- Khách hàng có thể lọc theo danh mục, sắp xếp và tìm kiếm món.

- Trong khi tải dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái loading.
- Nếu không có sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo danh mục trống.
- Nếu API gặp lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và nút thử lại.

2.3.2 US-02 - Xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết và tùy chỉnh đồ uống, để lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích của mình.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi chọn một sản phẩm, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, mô tả, size, mức đường, mức đá và topping.
- Khách hàng có thể chọn một size cho sản phẩm.
- Khách hàng có thể chọn nhiều topping theo quy tắc của sản phẩm.
- Khi thay đổi size hoặc topping, hệ thống cập nhật giá tạm tính tương ứng.
- Nếu sản phẩm không tồn tại, hệ thống thông báo rằng không tìm thấy sản phẩm.

2.3.3 US-03 - Quản lý giỏ hàng

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn thêm, cập nhật số lượng và xóa đồ uống trong giỏ hàng, để quản lý những sản phẩm mình muốn đặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi thêm một sản phẩm hợp lệ, sản phẩm được đưa vào giỏ hàng và số trên biểu tượng giỏ hàng tăng lên.
- Khách hàng có thể cập nhật số lượng và sửa tùy chọn của sản phẩm trong giỏ hàng.
- Khách hàng có thể xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Hệ thống cập nhật tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền sau mỗi thay đổi.
- Giỏ hàng được lưu trên trình duyệt để duy trì dữ liệu khi tải lại trang.

- Khi giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

2.3.4 US-04 - Đăng ký và đăng nhập tài khoản

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập tài khoản, để sử dụng các chức năng đặt hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng cá nhân.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể đăng ký bằng họ tên, email và mật khẩu hợp lệ.
- Hệ thống từ chối đăng ký nếu email đã được sử dụng.
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ và số; mật khẩu xác nhận phải khớp.
- Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Khi đăng nhập thành công, hệ thống trả về JWT.
- Các API yêu cầu xác thực chỉ cho phép truy cập khi người dùng có JWT hợp lệ.
- Nếu thông tin đăng nhập không chính xác, hệ thống thông báo lỗi phù hợp.

2.3.5 US-05 - Thanh toán online

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng qua cổng VNPay hoặc bằng điểm thưởng, để hoàn tất việc mua đồ uống mà không cần sử dụng tiền mặt.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khi giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm, nút "Thanh toán ngay" hiển thị tổng tiền cần thanh toán.
- Khách hàng có thể chọn phương thức VNPay (môi trường sandbox) hoặc Điểm BrewLite.
- Khi chọn VNPay, hệ thống tạo link thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512 và chuyển khách sang cổng VNPay.

- Khi VNPay báo thành công, hệ thống kiểm tra chữ ký, số tiền và cập nhật đơn hàng sang trạng thái `PAID`.
- Khi thanh toán thất bại hoặc khách hủy, hệ thống thông báo lý do (mã phản hồi VNPay) và cho phép khách hàng thanh toán lại an toàn.
- Nếu thanh toán thất bại, giỏ hàng được giữ nguyên để khách hàng có thể tiếp tục thao tác.
- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị mã đơn hàng, mã giao dịch VNPay, ngân hàng và màn hình xác nhận.
- Hệ thống sử dụng `Idempotency-Key` để tránh xử lý lặp cùng một yêu cầu thanh toán.
- Nếu kết quả thanh toán chưa xác định do lỗi kết nối, hệ thống không tự kết luận thành công hay thất bại; khách hàng dùng chức năng "Kiểm tra lại với VNPay" để đối soát.

2.3.6 US-06 - Tạo đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn tạo đơn hàng từ giỏ hàng, để đặt mua những đồ uống mình đã lựa chọn.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể tạo đơn hàng.
- Khách hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ trong giỏ hàng.
- Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm và số lượng tồn kho trước khi tạo đơn.
- Nếu sản phẩm không đủ hàng, hệ thống từ chối tạo đơn và thông báo phù hợp.
- Backend tự tính tổng tiền dựa trên dữ liệu hợp lệ của sản phẩm và các tùy chọn.
- Hệ thống lưu thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng trong cùng một transaction.
- Nếu quá trình tạo đơn thất bại, hệ thống không để lại dữ liệu đơn hàng dở dang.
- Sau khi tạo đơn thành công, hệ thống trả về thông tin đơn hàng để khách hàng tiếp tục quy trình thanh toán.

2.3.7 US-07 - Xem lịch sử đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng của mình, để theo dõi những lần đặt đồ uống trước đây.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể truy cập danh sách đơn hàng của mình.
- Mỗi đơn hàng hiển thị mã đơn, ngày đặt, các món đã đặt, tổng tiền và trạng thái.
- Hệ thống chỉ trả về các đơn hàng thuộc về tài khoản đang đăng nhập.
- Nếu khách hàng chưa có đơn hàng, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
- Nếu xảy ra lỗi khi tải lịch sử, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

2.3.8 US-08 - Xem chi tiết đơn hàng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn xem chi tiết đơn hàng, để kiểm tra thông tin đồ uống, số lượng, tổng tiền và trạng thái xử lý.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể mở chi tiết một đơn hàng thuộc tài khoản của mình.
- Hệ thống hiển thị mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, số lượng, giá và tổng tiền.
- Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của đơn hàng và các bước xử lý (đã thanh toán, đang pha chế, sẵn sàng lấy món, hoàn thành).
- Nếu đơn hàng không tồn tại hoặc không thuộc quyền sở hữu của khách hàng, hệ thống không tiết lộ thông tin chi tiết của đơn hàng đó.

2.3.9 US-09 - Áp dụng mã giảm giá

User Story:

Là một khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng, để được hưởng ưu đãi khi mua đồ uống.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể nhập mã giảm giá trong quá trình đặt hàng.
- Hệ thống kiểm tra mã giảm giá có tồn tại, còn hiệu lực và đáp ứng điều kiện áp dụng hay không.
- Nếu mã hợp lệ, hệ thống tính mức giảm giá theo quy tắc đã cấu hình (phần trăm, mức giảm tối đa, đơn tối thiểu).
- Nếu mã không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống thông báo lý do và không áp dụng ưu đãi.
- Backend tự tính lại tổng tiền sau giảm giá.
- Tổng tiền đơn hàng không được nhỏ hơn 0.
- Số tiền giảm giá không được tùy ý thay đổi bằng dữ liệu do frontend gửi lên.

2.3.10 US-10 - Tích lũy điểm thưởng

User Story:

Là một khách hàng đã đăng nhập, tôi muốn tích lũy điểm thưởng sau khi thanh toán thành công, để nhận được quyền lợi từ chương trình khách hàng thân thiết.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống ghi nhận điểm theo quy tắc 1.000đ = 1 điểm.
- Chỉ những đơn hàng đã thanh toán thành công (`PAID`) mới được ghi nhận điểm thưởng.
- Mỗi đơn hàng chỉ được cộng điểm một lần.
- Nếu hệ thống nhận lại kết quả thanh toán cho cùng một đơn hàng (Return URL và IPN tới cùng lúc), hệ thống không cộng điểm trùng.
- Điểm thưởng không được ghi nhận khi thanh toán thất bại.
- Nếu không thể ghi nhận điểm, hệ thống xử lý lỗi mà không làm sai lệch số điểm của khách hàng.

3 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG

3.1 Tổng quan thiết kế giao diện

Giao diện BrewLite được định hướng theo phong cách hiện đại, đơn giản và thân thiện với người dùng, sử dụng tông màu nâu cà phê và vàng làm chủ đạo.

Các thành phần giao diện được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm đồ uống, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán.

Các màn hình chính của ứng dụng bao gồm:

- Màn hình đăng nhập.
- Màn hình đăng ký.
- Màn hình trang chủ.
- Màn hình danh sách sản phẩm.
- Màn hình chi tiết sản phẩm.
- Màn hình giỏ hàng.
- Màn hình thanh toán.
- Màn hình cổng thanh toán VNPay (sandbox).
- Màn hình thanh toán thành công.
- Màn hình lịch sử đơn hàng.

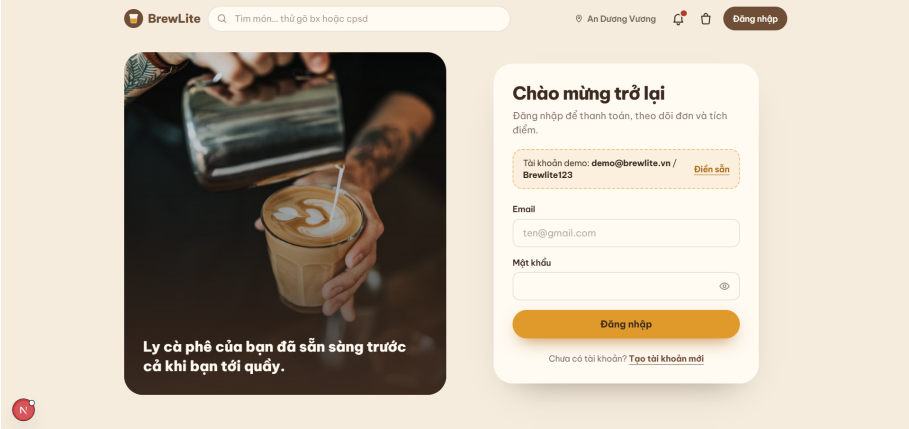
3.2 Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống thông qua thông tin tài khoản đã đăng ký.

Các thành phần chính:

- Ô nhập email đăng nhập.
- Ô nhập mật khẩu (có nút hiện/ẩn mật khẩu).

- Nút đăng nhập.
- Liên kết chuyển sang trang đăng ký.



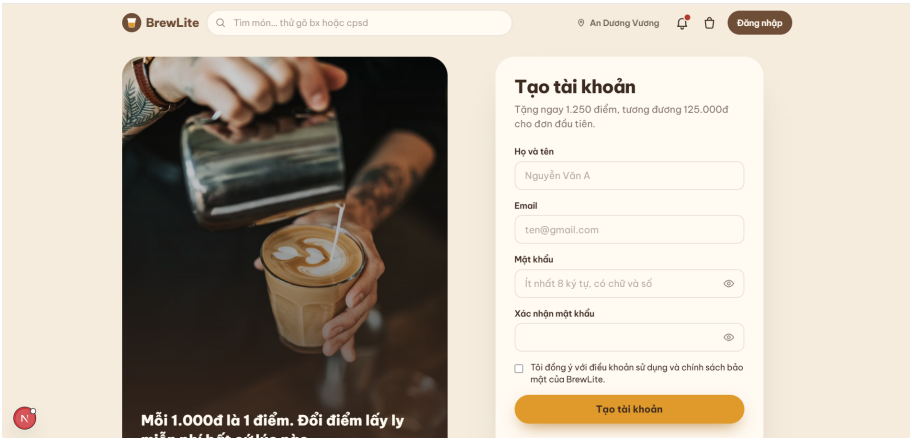
Hình 4: Giao diện đăng nhập BrewLite

3.3 Giao diện đăng ký

Màn hình đăng ký hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng của ứng dụng.

Các thành phần chính:

- Nhập họ và tên.
- Nhập email tài khoản.
- Nhập và xác nhận mật khẩu (có thanh báo độ mạnh mật khẩu).
- Nút tạo tài khoản.



Hình 5: Giao diện đăng ký tài khoản

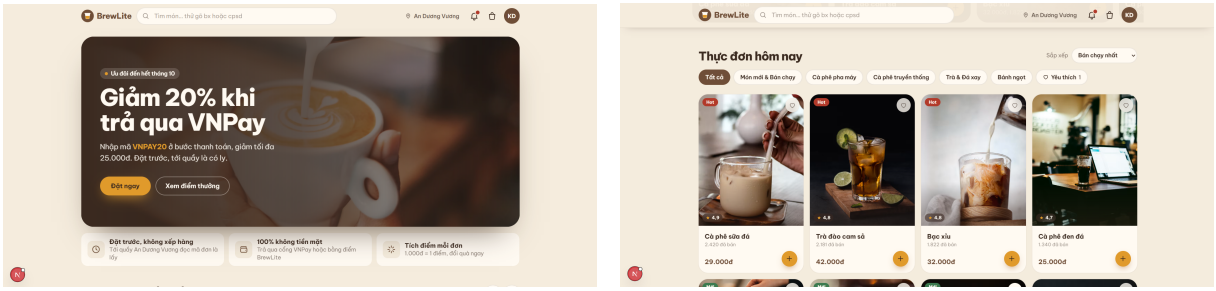
3.4 Giao diện trang chủ

Trang chủ là màn hình chính sau khi người dùng truy cập ứng dụng.

Màn hình này cung cấp thông tin về các sản phẩm đồ uống, chương trình ưu đãi và các danh mục hiện có.

Các thành phần chính:

- Banner ưu đãi đầu trang.
- Danh sách sản phẩm theo danh mục.
- Thông tin giá, số lượt bán và hình ảnh sản phẩm.



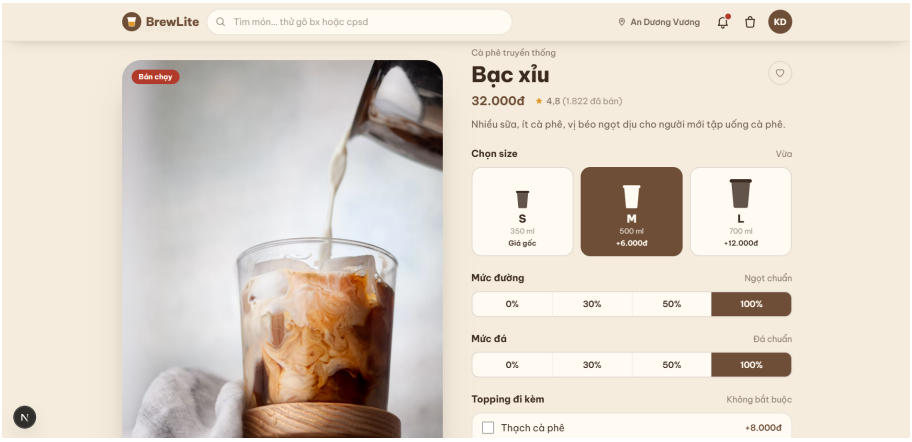
Hình 6: Giao diện trang chủ BrewLite

3.5 Giao diện chi tiết sản phẩm

Màn hình chi tiết sản phẩm cung cấp thông tin đầy đủ về đồ uống mà khách hàng lựa chọn.

Các thành phần chính:

- Hình ảnh đồ uống.
- Tên sản phẩm.
- Mô tả sản phẩm.
- Giá bán.
- Lựa chọn size, mức đường, mức đá, topping và số lượng.
- Nút thêm vào giỏ hàng.



Hình 7: Giao diện chi tiết sản phẩm

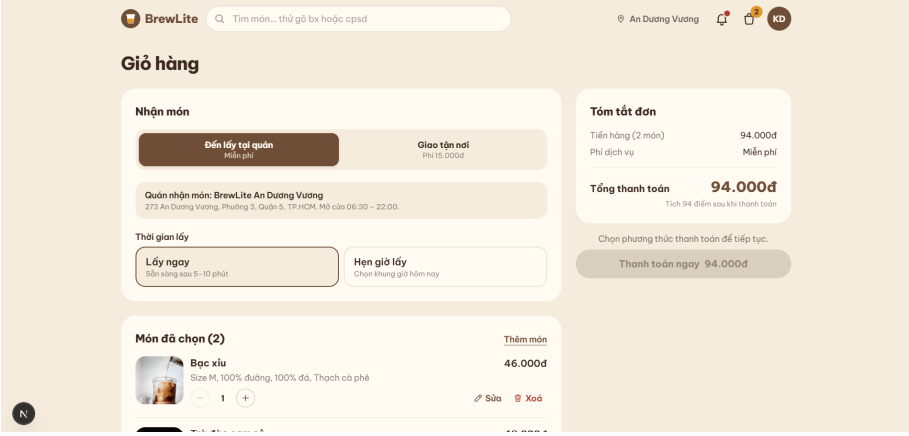
3.6 Giao diện giỏ hàng

Màn hình giỏ hàng cho phép khách hàng kiểm tra và điều chỉnh các sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng.

Các thành phần chính:

- Danh sách sản phẩm đã chọn.
- Số lượng từng sản phẩm.

- Đơn giá và thành tiền.
- Chức năng sửa và xóa sản phẩm.
- Tổng giá trị đơn hàng.
- Nút thanh toán.



Hình 8: Giao diện giỏ hàng

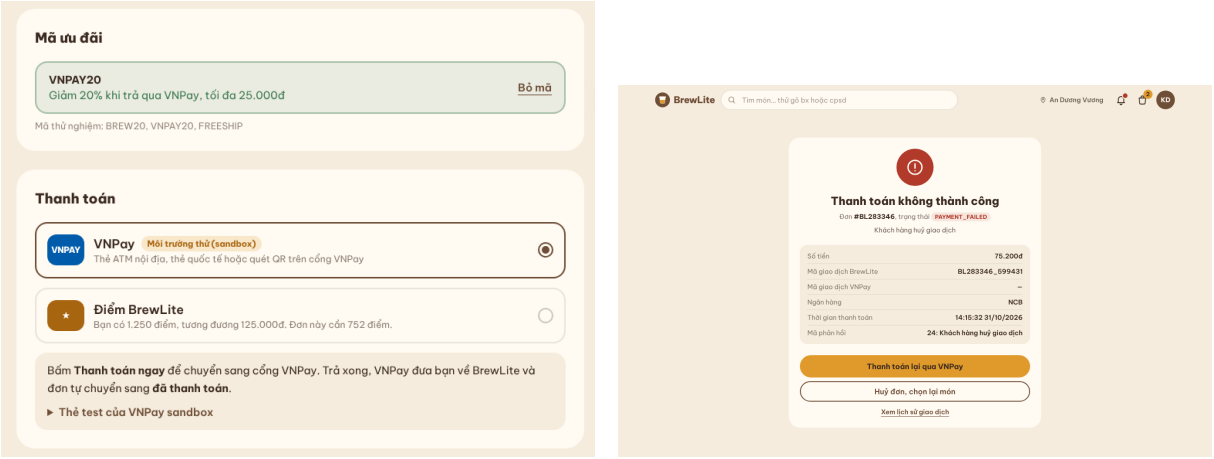
3.7 Giao diện thanh toán

Màn hình thanh toán cho phép khách hàng kiểm tra thông tin đơn hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.

Các thành phần chính:

- Thông tin nhận đồ uống (đến lấy tại quầy hoặc giao tận nơi).
- Thời gian lấy món.
- Tổng số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán: VNPay hoặc Điểm BrewLite.
- Ô nhập mã giảm giá.
- Nút xác nhận thanh toán.

Sau khi giao dịch được xử lý, hệ thống hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại tương ứng với kết quả thực tế từ VNPay.



Hình 9: Giao diện thanh toán và thanh toán không thành công

3.8 Giao diện thanh toán qua cổng VNPay (Sandbox)

Khi khách hàng chọn phương thức VNPay và bấm xác nhận thanh toán, backend BrewLite tạo một đường dẫn thanh toán có chữ ký HMAC-SHA512. Sau đó trình duyệt được chuyển sang cổng thanh toán VNPay. Đề tài dùng môi trường thử nghiệm (sandbox) của VNPay. Môi trường này có giao diện và luồng xử lý giống cổng thật, nhưng chỉ chấp nhận thẻ thử nghiệm và không trừ tiền thật. Vì vậy, các màn hình đều có nhãn *(Test)*.

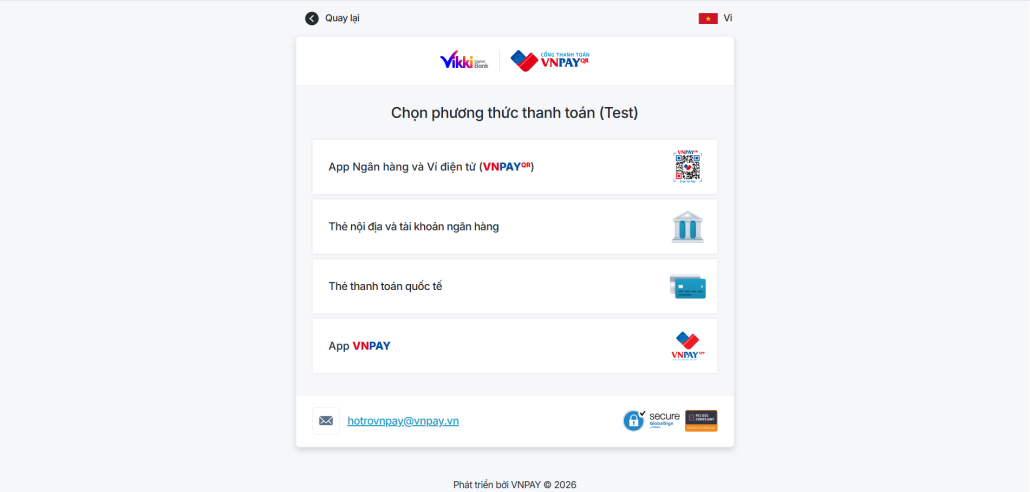
3.8.1 Chọn phương thức thanh toán

Màn hình đầu tiên của cổng VNPay cho khách hàng chọn cách thanh toán.

Các thành phần chính:

- Nút *Quay lại* để hủy giao dịch và trở về BrewLite.
- App Ngân hàng và Ví điện tử (quét mã VNPAY-QR).
- Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng.
- Thẻ thanh toán quốc tế.
- Ví điện tử VNPAY.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm dùng lựa chọn *Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng*, sau đó chọn ngân hàng NCB.



Hình 10: Màn hình chọn phương thức thanh toán trên cổng VNPay sandbox

3.8.2 Thanh toán bằng thẻ nội địa

Sau khi khách hàng chọn ngân hàng, VNPay hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ. Màn hình gồm hai phần.

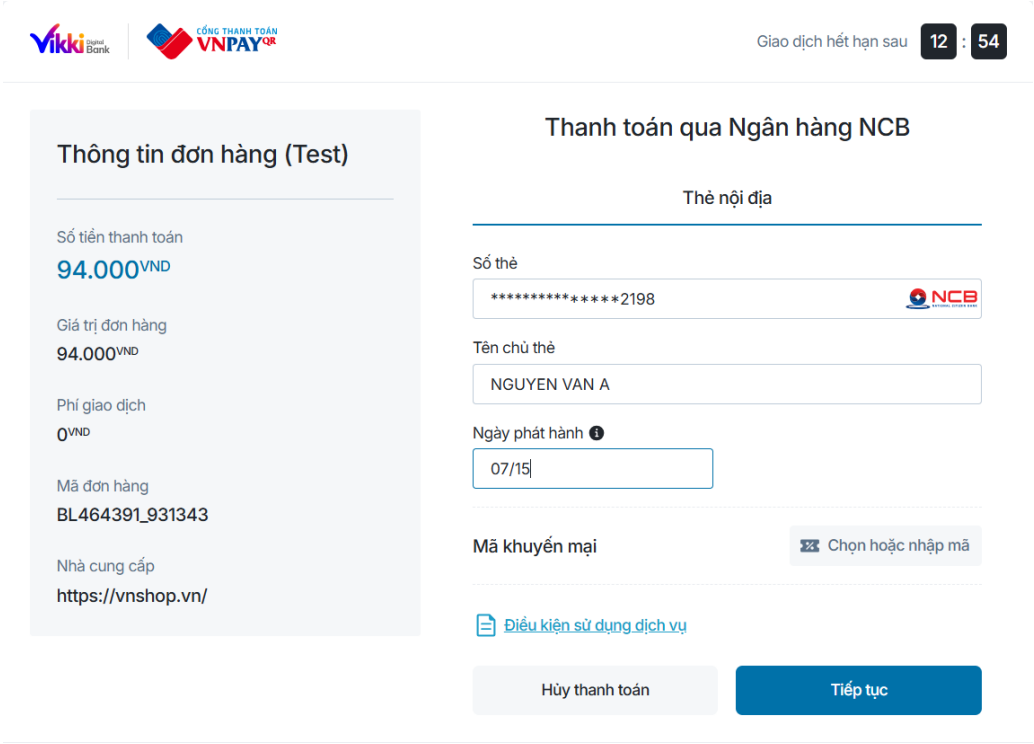
Thông tin đơn hàng (do BrewLite gửi sang VNPay):

- Số tiền thanh toán (ví dụ 94.000đ), đúng bằng tổng tiền do server BrewLite tính.
- Giá trị đơn hàng và phí giao dịch.
- Mã đơn hàng (mã tham chiếu giao dịch `vnp_TxnRef`).
- Thời gian còn lại của giao dịch. Khi hết thời gian, giao dịch tự hủy.

Thông tin thẻ do khách hàng nhập:

- Số thẻ.
- Tên chủ thẻ.
- Ngày phát hành.
- Mã khuyến mại của VNPay (nếu có).

Sau khi khách hàng bấm *Tiếp tục*, VNPay yêu cầu nhập mã OTP để xác thực giao dịch.



Hình 11: Màn hình nhập thông tin thẻ ngân hàng NCB trên VNPay sandbox

3.8.3 Thông tin thẻ thử nghiệm

Nhóm dùng thẻ thử nghiệm mà VNPay công bố cho môi trường sandbox:

Bảng 1: Thẻ thử nghiệm VNPay sandbox

Thông tin	**Giá trị**
Ngân hàng	NCB
Số thẻ	9704198526191432198
Tên chủ thẻ	NGUYEN VAN A
Ngày phát hành	07/15
Mật khẩu OTP	123456

3.8.4 Xử lý kết quả trả về

Khi giao dịch kết thúc, VNPay gửi kết quả về BrewLite qua hai kênh. Thứ nhất, trình duyệt của khách hàng được chuyển về Return URL. Thứ hai, VNPay gọi IPN trực tiếp từ server của VNPay đến server BrewLite. Khi nhận kết quả, hệ thống:

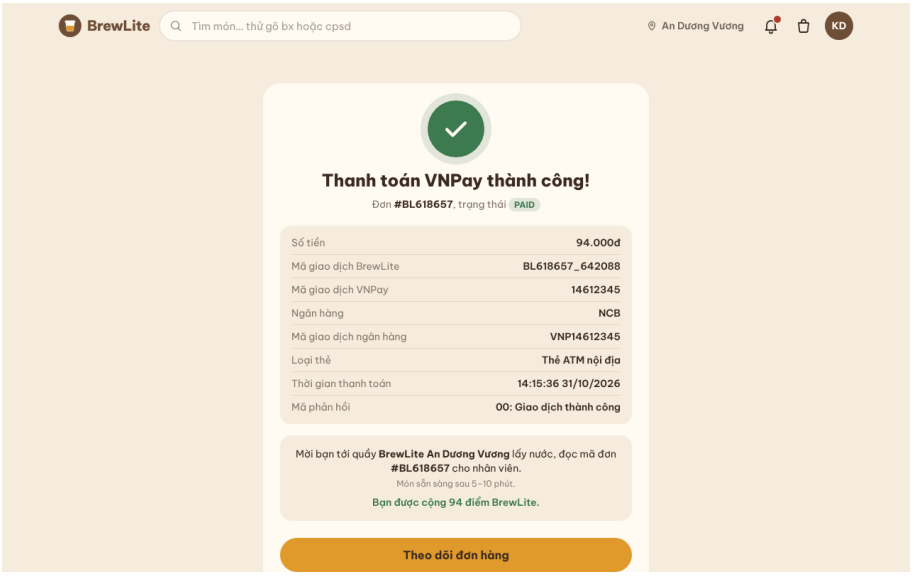
1. Kiểm tra chữ ký `vnp_SecureHash`. Nếu sai chữ ký, kết quả bị từ chối.
2. So sánh số tiền VNPay trả về với tổng tiền của đơn hàng.
3. Đọc mã phản hồi `vnp_ResponseCode`. Mã `00` nghĩa là thành công, các mã khác là thất bại hoặc khách hàng đã hủy.
4. Nếu thành công, cập nhật đơn hàng sang `PAID`, lưu mã giao dịch và ngân hàng, rồi cộng điểm thưởng đúng một lần.
5. Hiển thị màn hình thanh toán thành công hoặc thất bại tương ứng.

3.9 Giao diện thanh toán thành công

Màn hình xác nhận cho khách hàng rằng đơn hàng đã được thanh toán thành công.

Các thành phần chính:

- Trạng thái thành công của đơn hàng.
- Mã đơn hàng.
- Số tiền thanh toán.
- Mã giao dịch VNPay, ngân hàng và thời gian thanh toán.
- Điểm tích lũy.
- Nút theo dõi đơn hàng.



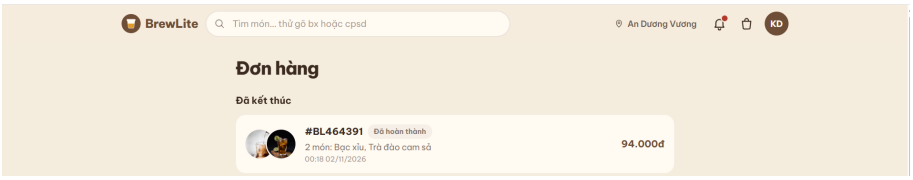
Hình 12: Giao diện thanh toán thành công

3.10 Giao diện lịch sử đơn hàng

Màn hình lịch sử đơn hàng giúp người dùng theo dõi các đơn hàng đã thực hiện.

Các thành phần chính:

- Danh sách đơn hàng.
- Mã đơn hàng.
- Ngày đặt hàng.
- Tổng giá trị đơn hàng.
- Trạng thái đơn hàng.



Hình 13: Giao diện lịch sử đơn hàng